

AI 추출 생리심리 시계열 데이터 기반 학습자 유형별 자기조절학습의 차이 분석

<요 약>

본 연구의 목적은 AI 기반 학습케어 플랫폼에서 추출된 생리심리 시계열 데이터(정서, 스트레스, 집중도)를 바탕으로, 선행연구에서 도출된 학습자 유형에 따른 자기조절학습의 차이를 분석하는 데 있다. 연구 참여자는 고등학생 23명이며, 2024년 10월부터 12월까지 실제 학습 과정에서 수집된 얼굴 영상과 행동 신호를 바탕으로 AI 모델을 통해 정서(즐거움, 화, 지루함, 이완), 스트레스, 집중도 지표를 산출하고 자기조절학습은 자기보고식 설문으로 측정하였다. 분석은 기술통계 및 상관분석을 실시한 후, 선행연구에서 도출된 시계열 기반 학습자 유형 분류 기준을 적용하여 학습자를 구분하였다. 이후 반복측정 분산분석을 통해 시점과 유형에 따른 자기조절학습의 차이와 상호작용 효과를 검증하였다. 연구 결과, 자기조절학습에서는 정서 기반 유형과 스트레스 기반 유형 모두에서 시기, 유형, 상호작용 효과가 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타났다. 반면, 집중도 기반 학습자 유형에서는 유형의 주효과가 인지, 동기, 자기조절학습 영역에서 유의하게 나타났으며, 행동 영역과 자기조절학습에서는 검사 시기와 유형 간 상호작용 효과가 유의하게 확인되었다. 특히 저집중 유지형(짱구형)은 사후에 향상된 반면, 고집중 변동형은 전반적으로 높은 수준을 유지한 가운데 일부 행동전략 변동이 나타났다. 자기조절학습 전체에서는 유의한 변화가 나타나지 않아, 자기조절학습의 변화 양상이 유형에 따라 다르게 나타났다. 이는 정서 및 스트레스 기반 유형보다 집중도 기반 유형이 자기조절학습의 수준 차이와 변화 양상을 보다 분명하게 설명함을 보여준다. 특히 집중도의 시계열적 패턴은 학습자의 초기 자기조절학습 수준을 구분할 뿐 아니라, 사전·사후 변화의 방향과 폭을 이해하는 데 중요한 단서로 확인되었다. 이러한 결과는 AI 추출 생리심리 시계열 데이터가 학습자의 심리 및 행동적 과정을 반영하는 과정 중심 자료로 활용될 수 있음을 보여준다.

교육적 함의점

AI 추출 생리심리 시계열 데이터에 기반한 학습자 유형 분석은 자기조절학습의 차이를 진단하고 설명하는 데 유용하다. 특히 집중도 기반 유형에서 자기조절학습의 차이가 뚜렷하게 나타난 결과는, 학습자의 상태를 조기에 진단하고 유형별 특성에 적합한 맞춤형 학습 지원과 적응형 개입을 설계할 필요성을 보여준다. 또한 AI 자습실과 같은 데이터 기반 학습환경에서는 생리심리 시계열 패턴에 따라 학습자를 구분하고, 이를 바탕으로 개인화된 피드백과 학습 지원 환경을 설계할 수 있다.

주제어 : AI추출 생리심리 시계열 데이터, 자기조절학습, 정서, 스트레스, 집중도

I. 서론

학습 과정에서 학습자가 경험하는 정서, 스트레스, 그리고 집중도는 학습의 질과 성취에 중요한 영향을 미치는 핵심적인 심리적 요인으로 알려져 있다. 특히 교육심리학에서는 학습 과정에서 나타나는 정서적 경험과 스트레스 수준이 학습 동기, 자기조절 학습, 학습 참여에 중요한 역할을 한다는 점이 강조되어 왔다(Joëls et al., 2006; Pekrun, 2006, 2024; Pekrun & Linnenbrink-Garcia, 2014). 국내 연구에서도 학습자의 정서와 스트레스는 자기조절학습 전략 및 학습 참여와 밀접한 관련을 갖는 것으로 보고되고 있다(이정민, 고은지, 2017; 장희선, 2020).

자기조절학습 이론에서는 학습자가 자신의 학습 목표를 설정하고 학습 과정을 점검하며 전략을 조절하는 과정에서 정서와 동기, 인지적 전략이 상호작용한다고 본다(Zimmerman, 2002; Zimmerman & Schunk, 2013). 최근에는 학습을 정서, 인지, 사회적 맥락이 통합적으로 작용하는 발달적 과정으로 이해하는 관점이 강조되고 있으며(Darling-Hammond et al., 2020), 학습 과정에서 나타나는 정서 조절과 집중도의 변화가 자기조절학습을 설명하는 중요한 단서로 주목받고 있다(Järvelä & Hadwin, 2024).

그러나 기존 교육심리 연구의 상당수는 학습자의 정서와 학습 전략을 주로 자기보고식 설문이나 회상 보고에 의존하여 측정해 왔다. 이러한 접근은 학습자의 실제 학습 과정에서 발생하는 심리적 반응을 실시간으로 포착하기 어렵다는 한계를 지닌다(Frenzel et al., 2024; Veenman, 2011). 국내 학습분석 연구에서도 자기보고 자료 중심 접근의 한계를 지적하며, 학습 과정 데이터 기반 분석의 필요성이 제기되어 왔다(김혜빈 외, 2023; 성은모 외, 2016; 함윤희 외, 2021). 특히 학습 상황에서 나타나는 정서, 스트레스, 집중도와 같은 심리적 반응은 시간의 흐름에 따라 지속적으로 변화하는 동적 특성을 가지므로, 단일 시점에서 측정된 자료만으로는 이러한 변화를 충분히 설명하기 어렵다(Gašević et al., 2015).

최근 학습분석학(Learning Analytics)의 발전과 함께 로그 데이터와 생리심리 데이터를 활용하여 학습자의 실제 학습 경험을 분석하려는 연구가 증가하고 있다(Hasnine et al., 2023; Ifenthaler et al., 2019). 특히 멀티모달 학습분석(Multimodal Learning Analytics, 이하 MMLA)은 학습자의 행동, 정서, 생리 반응을 통합적으로 분석함으로써 학습 과정을 보다 동적으로 이해할 수 있게 한다는 점에서 주목받고 있다(Giannakos et al., 2019; Järvelä et al., 2021; Mu et al., 2020). 국내에서도 학습 로그 및 AI 기반 데이터 분석을 활용하여 학습자의 행동 및 심리 상태를 분석하려는 연구가 증가하고 있으며, 이러한 연구들은 학습 과정 중심 분석의 중요성을 강조하고 있다(김혜빈 외, 2023; 신종호, 최재원, 2019).

또한 학습자 연구에서는 개별 변인 간 관계를 분석하는 변수 중심 접근(variable-centered approach)뿐만 아니라, 여러 변인의 패턴을 바탕으로 학습자 집단

을 유형으로 구분하는 개인 중심 접근(person-centered approach)의 중요성이 강조되고 있다(Howard & Hoffman, 2018). 특히 학습 과정에서 나타나는 정서, 스트레스, 집중도와 같은 심리적 반응은 시간에 따라 변화하는 특성을 지니므로, 이러한 변화를 고려한 시계열 기반 분석과 학습자 유형 기반 접근은 학습자의 실제 학습 과정을 이해하는 데 중요한 방법론적 의의를 갖는다(Giorgino, 2009).

이러한 연구 흐름 속에서 기존 연구에서는 AI 추출 생리심리 시계열 데이터를 활용하여 학습자의 정서, 스트레스, 집중도 패턴에 따른 학습자 유형이 도출된 바 있다(제1저자, 2026). 그러나 해당 연구는 유형 도출에 초점을 두고 있어, 학습자 유형별로 AI 자습실 사용 전후로 학습자의 자기조절학습 및 하위전략에서 유의한 차이가 있는지를 검토한 바가 없다(고정일 외, 2024). 나아가 AI 추출 생리심리 시계열 데이터의 패턴은 학습자의 현재 상태를 구분하는 수준을 넘어, 자기조절학습의 초기 수준과 이후 변화 가능성을 이해하는 데 중요한 단서를 제공할 수 있다. 특히 시계열적 패턴은 학습자의 초기 자기조절학습 수준을 구분할 뿐 아니라, 사전·사후 변화의 방향과 폭을 이해하는 데 중요한 단서가 될 수 있다. 따라서 본 연구에서는 기존 연구에서 도출된 AI 추출 생리심리 학습자 유형에 따른 자기조절학습의 차이를 분석하고자 한다. 연구문제는 다음과 같다.

연구문제 1. AI 자습실 사용에 따라 AI 추출 생리심리 데이터 기반 학습자 유형의 자기조절학습에 유의한 차이가 나타나는가?

1-1. AI 자습실 사용에 따라 정서 기반 학습자 유형의 자기조절학습에 유의한 차이가 나타나는가?

1-2. AI 자습실 사용에 따라 스트레스 기반 학습자 유형의 자기조절학습에 유의한 차이가 나타나는가?

1-3. AI 자습실 사용에 따라 집중도 기반 학습자 유형의 자기조절학습에 유의한 차이가 나타나는가?

II. 이론적 배경

1. 자기조절학습

자기조절학습(Self-Regulated Learning; SRL)은 학습자가 자신의 학습 목표를 설정하고, 학습 과정에서 인지적·동기적·행동적 전략을 능동적으로 조절하며, 학습 결과를 평가하는 일련의 과정으로 정의된다(Zimmerman, 2002). 자기조절학습은 단순한 학습 기술의 활용을 넘어, 학습자가 자신의 학습을 주도적으로 관리하는 복합적이고 역동적인 과정이라는 점에서 교육심리학의 핵심 개념으로 자리 잡고 있다.

Zimmerman(2002)은 자기조절학습을 계획 단계(forethought), 수행 단계(performance), 반

성 단계(self-reflection)의 순환적 구조로 설명하였으며, 각 단계에서 목표 설정, 자기점검, 전략 조절과 같은 메타인지적 활동이 이루어진다고 보았다. 또한 Pintrich(2000)는 자기조절 학습을 인지 전략, 메타인지 전략, 동기 조절, 자원 관리 전략의 네 가지 차원으로 구분하며, 학습자가 상황에 따라 다양한 전략을 선택하고 조절하는 과정이 학습 성과를 결정짓는 중요한 요인임을 강조하였다. 국내에서도 자기조절학습은 인지적, 동기적, 행동적 구성변인을 중심으로 학습 과정을 설명하는 핵심 변인으로 논의되어 왔다(양명희, 2002).

다수의 선행연구는 자기조절학습이 학습자의 학습 지속, 전략 사용, 과제 수행 과정과 밀접하게 관련되는 핵심 변인임을 보고하고 있다. 자기조절학습 전략을 효과적으로 사용하는 학습자는 학습 목표를 명확히 설정하고 학습 과정에서의 오류를 점검·조절하며, 학습 지속성을 유지하는 경향이 있고, 이러한 전략은 실제 학습행동과 목표 달성과도 밀접하게 연결된다(Pintrich, 2000; Zimmerman & Schunk, 2013; Kizilcec et al., 2017). 국내 연구에서도 자기조절학습은 학습 참여와 전략 사용 수준을 설명하는 중요한 변인으로 확인되었으며, 특히 메타인지 전략과 동기 조절 전략의 중요성이 강조되어 왔다(염혜선, 이은주, 2016; 이은주, 2023). 최근에는 자기조절학습이 보다 복합적이고 맥락적인 과정으로 이해되면서, 학습자의 심리적 상태와 조절 과정의 관계를 함께 고려할 필요성이 강조되고 있다(Järvelä & Hadwin, 2024).

2. 정서, 스트레스, 집중도와 자기조절학습

학습 과정에서 나타나는 정서, 스트레스, 그리고 집중도는 자기조절학습의 핵심 구성요소와 밀접하게 연결된 심리적 변인이다. 특히 학습 상황에서 경험되는 정서는 학습자의 인지 전략 선택과 학습 지속성에 중요한 영향을 미친다. Pekrun(2006)의 성취정서 이론(control-value theory)에 따르면, 학습자가 경험하는 정서는 학습에 대한 통제감과 가치 인식에 의해 형성되며, 이는 자기조절학습 과정에서 학습 참여와 전략 사용에 영향을 미친다. 예를 들어, 긍정적 정서는 학습 동기와 참여를 촉진하는 반면, 부정적 정서는 회피 행동이나 인지적 부담을 증가시킬 수 있다(Pekrun et al., 2002). 국내 연구에서도 긍정정서는 학습 지속성과 전략 사용을 촉진하는 반면, 부정정서는 학습 회피 및 낮은 학습 참여로 이어질 수 있음이 확인되었다(김동주 외, 2025; 장희선, 2020).

스트레스 또한 학습 과정에서 중요한 역할을 한다. 스트레스는 학습자의 인지 처리 과정과 기억 형성에 영향을 미치며, 적절한 수준의 스트레스는 각성 수준을 높여 학습 수행을 촉진할 수 있지만, 과도한 스트레스는 집중도를 저해하고 인지적 자원을 감소시켜 학습을 방해할 수 있다(Joëls et al., 2006). 특히 이러한 영향은 자기조절학습의 수행 단계에서 전략 실행과 지속적 모니터링을 어렵게 만들 수 있다는 점에서 중요하다. 국내 선행연구에서도 학업 스트레스가 자기조절 전략 사용을 저해하고 학습 효율성을 감소시키는 주요 요인으로 보고되었다(이정민, 고은지, 2017).

한편 집중도는 자기조절학습의 실행 단계에서 핵심적인 역할을 수행하는 변인으로, 학습

자가 과제에 지속적으로 몰입하고 방해 요인을 통제하는 능력과 관련된다. 최근 연구에서는 집중도가 학습 과정의 질을 설명하는 주요 지표로 강조되며, 집중 수준의 변화가 학습 전략 사용과 학습 성과의 차이를 설명하는 중요한 요인으로 제시되고 있다(Järvelä & Hadwin, 2024). 특히 정서와 스트레스가 학습자의 내적 상태를 반영하는 반면, 집중도는 이러한 상태가 실제 학습 행동과 전략 실행으로 이어지는 점점에 위치한 결과적 지표라는 점에서, 자기조절학습과의 관계를 이해하는 데 핵심적인 변인으로 볼 수 있다.

이러한 관점에서 정서, 스트레스, 집중도는 각각 독립적인 변인이 아니라 학습자의 자기조절 과정에서 상호작용하는 동적 상태 변인으로 이해될 필요가 있다(Järvelä & Hadwin, 2024; Schutz & Muis, 2024). 특히 이들 변인의 시간적 변화 패턴은 학습자의 자기조절학습 과정과 밀접하게 연결되며, 이는 단일 시점의 측정보다 시계열적 흐름 속에서 통합적으로 분석될 필요성을 시사한다(Järvelä & Hadwin, 2024; Järvelä et al., 2021).

3. AI 추출 생리심리 데이터 기반 학습자 유형과 자기조절학습

전통적인 자기보고식 측정은 학습자의 정서, 동기, 전략 사용을 비교적 효율적으로 파악할 수 있으나, 실제 학습 과정에서 나타나는 심리적 반응의 시간적 변화와 즉시성을 충분히 반영하기 어렵다는 한계를 지닌다(Frenzel et al., 2024; Veenman, 2011). 특히 정서, 스트레스, 집중도와 같은 심리적 상태는 학습 과정 속에서 지속적으로 변화하므로, 이러한 변화의 흐름을 반영할 수 있는 자료와 분석 접근이 요구된다. 이와 함께 학습자의 심리 및 행동적 반응을 단일 변인의 수준이 아니라 변화 패턴의 차이로 이해하려는 관점 또한 중요해지고 있다.

선행연구에서는 학습자를 유형화하였을 때 유형에 따라 자기조절학습의 수준과 전략 사용 양상이 다르게 나타날 수 있음을 보고하였다. 예컨대, 예비교사를 대상으로 한 연구에서는 자기조절학습 전략 사용 수준에 따라 고·중·저 집단이 구분되었으며, 고수준 집단은 자기효능감과 학업성취가 가장 높았다(Muwonge et al., 2020). 대학생을 대상으로 한 연구에서도 자기관리 및 자기모니터링 수준에 따라 구분된 집단 가운데 자기조절학습이 높은 집단이 학업 참여와 안녕감에서 가장 높은 수준을 보였고(Zhao & Ling, 2022), 예비교사를 대상으로 자기조절학습 과정의 조합을 분석한 연구에서는 과정지향형이 성취와 목표지향성에서 가장 높은 수준을 나타냈다(Schel & Drechsel, 2025). 국내 연구에서도 자기결정성동기와 학업정서를 통합한 잠재프로파일 분석 결과, ‘자율동기-긍정정서형’ 학습자가 인지, 동기, 행동 전략을 포함한 자기조절학습 전략 수준에서 가장 우수한 것으로 확인되었다(이지은, 이수진, 2024). 이러한 결과는 학습자의 심리 및 행동적 특성이 평균적 관계로만 설명되는 것이 아니라, 서로 다른 유형 또는 집단의 형태로 나타날 수 있으며, 그러한 유형 차이가 자기조절학습의 수준과 전략 사용의 차이로 이어질 수 있음을 시사한다.

최근에는 이러한 유형화가 시계열 데이터 분석과 결합되면서, 학습자의 변화 패턴 자체를 바탕으로 유형을 도출하려는 시도가 확대되고 있다. 특히 정서, 스트레스, 집중도와 같

은 심리적 상태는 시간에 따라 변화하는 동적 특성을 지니므로, 단일 시점의 측정보다 변화의 흐름과 패턴을 반영한 시계열 기반 유형화가 필요하다. 이와 관련하여 DTW(Dynamic Time Warping) 기반 시계열 군집분석은 길이나 변화 속도가 서로 다른 시계열 간 유사성을 비교하여 실제 학습자의 변화 궤적을 반영한 유형화를 가능하게 하는 방법으로 활용되고 있다(Giorgino, 2009).

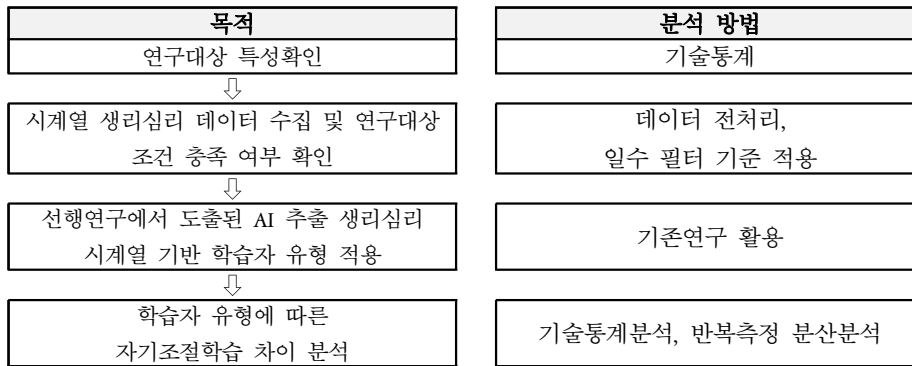
한편 인공지능 기술의 발전에 따라 학습자의 얼굴 영상, 행동 신호, 시선 정보 등으로부터 정서, 스트레스, 집중도와 같은 생리심리 지표를 추출하고, 이를 학습자의 상태를 파악하는 자료로 활용하려는 연구가 증가하고 있다(Hasnine et al., 2023; Hong et al., 2025). 이러한 AI 추출 생리심리 데이터는 학습자의 심리적 상태를 단일 시점의 고정된 값이 아니라 시간의 흐름에 따라 변화하는 패턴으로 파악할 수 있게 한다는 점에서 의의를 지닌다. 특히 정서, 스트레스, 집중도는 자기조절학습의 인지적, 동기적, 행동적 조절 과정과 밀접하게 관련되는 변인이라는 점에서, 이들 지표의 시계열 패턴은 학습자의 자기조절학습 특성을 이해하는 데 중요한 단서를 제공할 수 있다.

이러한 흐름 속에서 선행연구에서는 AI 추출 생리심리 시계열 데이터를 활용하여 학습자의 정서, 스트레스, 집중도 패턴에 따른 학습자 유형을 도출한 바 있다(제1저자, 2026). 해당 연구는 정서, 스트레스, 집중도 각각의 시계열 패턴뿐 아니라 이들을 통합한 시계열 패턴을 바탕으로 학습자 유형을 구분하였으며, AI 추출 생리심리 데이터가 학습자의 심리적·행동적 반응 패턴을 유형화하는 데 유의미한 근거가 될 수 있음을 보여주었다. 그러나 기존 연구는 유형 도출에 초점을 두고 있어, 도출된 유형이 학습자의 자기조절학습과 어떠한 차이를 보이는지에 대한 후속 검토는 충분히 이루어지지 않았다. 특히 이러한 시계열적 패턴은 학습자의 자기조절학습을 정적인 수준이 아니라 변화 가능성을 포함한 과정으로 이해할 수 있게 한다. 따라서 본 연구는 AI 자습실 사용 경험이 학습자 유형별로 자기조절학습에 어떠한 영향을 미치는지를 탐색하고자 한다.

III. 연구방법

1. 연구설계 및 분석절차

본 연구는 AI 자습실 사용 경험을 통해 형성된 학습자 유형을 바탕으로, 학습자 유형에 따른 자기조절학습의 차이를 분석하는 데 목적이 있다. 이를 위해 학습 과정에서 수집된 정서, 스트레스, 집중도 데이터를 기반으로 구성된 기존 학습자 유형을 적용하고, 해당 유형에 따른 자기조절학습의 차이와 시점별 변화 양상을 비교 및 분석하였다. 특히 AI 자습실이라는 실제 학습 환경에서 도출된 시계열 기반 학습자 유형을 학습 관련 변인에 적용함으로써, 해당 유형의 교육적 설명력과 자기조절학습에 대한 해석 가능성을 검토하고자 하였다. 분석 절차를 요약하면 [그림 1]과 같다.



(그림 1) 분석의 목적 및 절차

2. AI 자습실과 AI 기반 학습 케어 플랫폼

본 연구에서 활용된 생리심리 데이터는 AI 자습실 환경에서 운영된 AI 기반 학습 케어 플랫폼을 통해 수집되었다. AI 자습실은 인공지능 기반 학습 지원이 이루어지는 실제 학습 환경을 의미하며, AI 기반 학습 케어 플랫폼은 해당 환경에서 학습자의 데이터를 수집 및 분석하는 시스템을 지칭한다.

즉, AI 자습실은 학습이 이루어지는 교육적 맥락이고, AI 기반 학습 케어 플랫폼은 그 안에서 학습자의 상태를 기록하고 분석하는 기술적 도구이다. 본 플랫폼은 모바일 애플리케이션 형태로 제공되며, 학습자의 실제 학습 상황에서 발생하는 얼굴 영상, 시선, 학습 시간 등의 데이터를 바탕으로 인공지능 모델을 활용하여 정서, 스트레스, 집중도 지표를 추출한다. 이렇게 산출된 정보는 시계열 데이터 형태로 저장되며, AI 자습실 내 학습 과정에서 나타나는 학습자의 심리 및 행동 변화를 시간의 흐름에 따라 지속적으로 추적할 수 있도록 설계되어 있다.



[그림 2] AI 기반 학습 케어 플랫폼에서의 공부환경

3. 연구대상

본 연구의 연구대상은 경기도에 소재한 특수목적고등학교인 경기외국어고등학교 재학생 중, AI 자습실에 참여하면서 AI 기반 학습 케어 플랫폼 사용에 자발적으로 동의한 1학년 학생들로 구성되었다. 연구 참여자는 본교 학생을 대상으로 편의표집(convenience sampling) 방식으로 모집되었으며, 본 연구는 해당 기관의 생명윤리심의위원회(Institutional Review Board: IRB)로부터 연구 승인을 받았다(IRB 승인번호: 7001355-202408-E-834).

총 50명의 학생이 앱 사용에 동의하고 초기 참여자로 등록되었으나, 시계열 군집분석의 신뢰성을 확보하기 위해 분석 가능 일수를 기준으로 사례를 선별하였다. 구체적으로, 주말을 제외하고 최소 2주 이상(즉, 10일 이상) AI 자습실에서 학습 활동을 수행하며 플랫폼을 실제로 사용하여 유효한 생리심리 데이터를 생성한 학생 23명이 최종 분석 대상으로 선정되었다.

〈표 1〉 AI 기반 학습 케어 서비스 사용일 수

사용일 수		
	학생 수(명)	백분율(%)
9일 이하	27	54
10일 이상-20일 미만	11	22
20일 이상-30일 미만	7	14
30일 이상	5	10
전체	50	100

〈표 2〉 연구 참여자 기본 정보

성별		
	학생 수(명)	백분율(%)
남	5	21.74
여	18	78.26
전체	23	100

4. 자료 수집

가. 정서 4종 (즐거움, 화, 지루함, 이완)

학습자의 정서 상태를 정량적으로 측정하기 위해 대교씨엔에스에서 개발한 2D EfficientNet 기반 다중 과업 학습(Multi-Task Learning, MTL) 모델을 활용하였다. 해당 모델은 학습자의 얼굴 이미지로부터 Valence와 Arousal을 동시에 산출하며, 이는 Russell(1980)의 정서 원형 모형(Circumplex Model of Affect)에 근거한다.

산출된 Valence - Arousal 좌표를 기반으로 학습 중 경험되는 정서를 즐거움(고각성-긍정), 화(고각성-부정), 지루함(저각성-부정), 이완(저각성-긍정)의 네 가지 범주로 재구성하여 분석에 활용하였다. 각 정서 유형의 분류 기준은 <표 3>에 제시하였다. 이러한 정서 지표는 이후 학습자의 시계열 패턴 분석 및 군집 유형화의 핵심 입력 변수로 사용되었다.

〈표 3〉 Russell의 Valence-Arousal 공간 좌표를 기준으로 한 정서 분류

	Arousal	Valence	의미
즐거움	High	High	(고각성-긍정) 긍정적이며 활력이 있는 정서
화	High	Low	(고각성-부정) 부정적이면서 각성도가 높은 정서
지루함	Low	Low	(저각성-부정) 부정적이고 무기력한 정서
이완	Low	High	(저각성-긍정) 긍정적이며 차분한 정서

나. 스트레스 지수

학습자의 스트레스 상태를 정량적으로 추정하기 위해 대교씨엔에스에서 개발한 2D EfficientNet 기반 다중 과업 학습(Multi-Task Learning, MTL) 모델을 활용하였다. 해당 모델은 학습자의 얼굴 이미지로부터 Valence(정서적 가치)와 Arousal(심리적 각성 수준)을 산출하며, 본 연구에서는 선행연구에 근거하여 Valence가 0 미만이고 Arousal이 0 이상인 시점을 스트레스 상태로 정의하였다(Tran et al., 2021). 즉, 정서 지표가 Valence - Arousal 좌표를 바탕으로 즐거움, 화, 지루함, 이완의 네 범주로 재구성된 것과 달리, 스트레스 지표는 동일한 원자료에서 부정적 정서가치와 높은 각성이 결합된 상태만을 별도로 추출한 지표이다. 따라서 본 연구의 스트레스 지수는 학습 상황에서의 긴장과 부담 상태를 반영하는 생리심리 지표로 활용하였다.

다. 집중도 지수

학습자의 집중 상태를 정량적으로 추정하기 위해 대교씨엔에스에서 개발한 2D CNN - Transformer Encoder 기반 집중도 추정 모델을 활용하였다. 해당 모델은 학습자의 시선 정보, 안면 특징, 머리 자세 등 이미지 기반 시각 정보를 통합적으로 분석하여 학습 중 집중 상태를 실시간으로 추론하도록 설계되었다. 모델 구조는 합성곱 신경망(CNN; Krizhevsky et al., 2014)과 트랜스포머(Transformer; Vaswani et al., 2017)를 결합한 형태로, 시각적 시계열 정보의 시간적 의존성을 효과적으로 반영할 수 있도록 구성되었다. 이러한 CNN - Transformer 결합 구조는 시각 기반 인지 상태 추정 분야에서 예측 성능 향상을 위한 접근으로 제시된 바 있다(Dai et al., 2021).

본 연구에서의 집중도는 인지적 능력 차원의 주의집중 능력을 직접 측정한 것이 아니라, 실제 학습 과정에서 집중 상태로 유지된 시간의 지속성과 비율을 반영한 행동 기반 지표로 개념화하였다. 이에 따라 로그 데이터로부터 집중 시간(focus_minute)과 학습 시간(study_minutes)을 산출하여 집중의 시간적 패턴을 추정하였다.

나아가 집중의 지속성과 학습 참여 수준을 통합적으로 반영하기 위해 합성 지표인 focus_weighted_index를 산출하였다. 해당 지표는 집중 시간과 학습 시간을 각각 표준화한 후, 집중 시간에 70%, 학습 시간에 30%의 가중치를 부여하여 다음과 같이 계산하였다.

$$\text{focus_weighted_index} = 0.7 \cdot z(\text{focus_minute}) + 0.3 \cdot z(\text{study_minutes})$$

이 지표는 자기조절학습 이론(Zimmerman, 2002)과 행동 기반 학습 로그 분석 관점(Winne & Baker, 2013)에 근거하여, 특히 실제 학습 몰입의 핵심이 집중 상태의 지속성에 있다는 점을 반영하여 집중 시간에 더 높은 가중치를 부여하였다.

라. 자기조절학습

학습자의 자기조절학습을 측정하기 위해 양명희와 정운선(2013)이 개발한 SLT 자기조절학습점사(중·고등학생용)를 사용하였다. 이 척도는 자기조절학습의 여러 하위 측면을 포괄적으로 측정하도록 구성되어 있으며, 척도의 전체 문항을 사용하여 자기조절학습 수준을 측정하였다. 각 문항은 Likert 척도로 응답하도록 하였다. 본 연구의 주요 분석에서는 인지전략, 동기전략, 행동전략 및 자기조절학습 전체 점수를 중심으로 살펴보았다.

자기조절학습 자료는 AI 자습실 운영 전과 이후에 각각 측정되어 사전 및 사후 반복측정 자료로 수집되었다. 사전 검사는 운영 시작 이전, 사후 검사는 운영 종료 이후 동일한 도구를 사용하여 실시하였다. 한편, AI 추출 생리심리 시계열 데이터는 2024년 10월부터 12월까지 실제 학습 과정에서 지속적으로 수집되었으며, 이러한 사전 및 사후 변화와 연계하여 분석에 활용되었다. 수집된 자료에 대해 요인별 신뢰도를 검증한 결과, 행동전략 하위요인 중 일부를 제외한 모든 요인이 Cronbach's α .70 이상으로 나타나 내적 일관성이 확보된 것으로 확인되었다(Tavakol & Dennick, 2011). 본 연구에서는 전체 점수 및 하위 요인 점수를 분석에 활용하였다.

5. 선행연구에서 도출된 시계열 기반 학습자 유형

해당 연구에서는 학습자의 정서, 스트레스, 집중도의 시간적 변화 패턴을 기반으로 학습자 유형을 도출하였으며, 해당 유형의 구조와 특성은 선행연구(제1저자, 2026)에서 이미 검증된 바 있으므로, 별도의 군집 재분석 없이 기존 유형을 그대로 적용하였다.

<표 4> 선행연구에서 도출된 시계열 기반 학습자 유형의 기준 및 특성

유형 도출 기준	유형	시계열 패턴의 특징
정서	긍정정서 안정형 (곰돌이 푸형)	긍정정서(즐거움, 이완)는 안정적으로 유지되고, 부정정서(화, 지루함)는 낮은 수준으로 억제되는 정서 안정 및 몰입 유지형 시계열 패턴 : 전반적으로 안정적
	정서 불안정형 (찰리 브라운형)	부정정서(화, 지루함)는 점진적으로 증가하고, 긍정정서(즐거움, 이완)는 낮은 수준으로 유지되는 시계열 패턴 : 부정정서 점진적 증가
스트레스	저스트레스 유지형	‘저진폭 안정형’ 시계열 패턴

	(배트맨형)	: 스트레스 낮고 변동 적음
	고변동 스트레스형 (노비타형)	학습이 진행될수록 누적 피로와 긴장이 완만하게 증가하는 '적응성 스트레스 누적형' 시계열 패턴 : 변동 크고 상승 경향을 보임
	고집중 변동형 (코난형)	'초기 고집중 - 중반 변동 - 후반 안정형' 시계열 패턴 : 높은 수준에서 변동을 보임
	저집중 유지형 (짱구형)	전 구간에 걸쳐 완만한 수평선을 그리듯 일정한 수준을 유지하는 '저진폭 안정형' 시계열 패턴 : 낮은 집중도 수준 유지

6. 학습자 유형별 자기조절학습 차이 분석

학습자 유형과 시점에 따른 자기조절학습 및 그 하위요인의 변화 양상을 검증하기 위해, 검사 시기를 반복측정 요인으로, 학습자 유형을 집단 간 요인으로 설정한 반복측정 분산분석(repeated measures ANOVA)을 실시하였다. 이를 통해 시점의 주효과, 유형의 주효과, 그리고 시점과 유형의 상호작용 효과를 검증하였다. 또한 유의한 상호작용 또는 집단별 변화 양상을 보다 구체적으로 확인하기 위해 필요시 대응표본 t-검정을 실시하였다. 모든 통계 분석은 SPSS 28.0 통계 프로그램을 활용하여 수행하였다.

IV. 연구결과

1. 주요 변인의 기초 통계

가. 기초통계

본 연구에서 사용된 주요 변인에 대해 기술통계와 상관분석을 실시하였으며, 그 결과는 <표 5>에 제시하였다. 왜도와 첨도 값을 통해 정규성 가정을 검토한 결과, 모든 변인은 왜도 절대값 3 미만, 첨도 절대값 10 미만 범위에 포함되어 정규분포 가정을 충족하는 것으로 확인되었다(Kline, 2015).

2. 주요 변인 간 상관관계

가. AI 추출 생리심리 데이터

AI를 통해 추출된 정서(즐거움, 화, 지루함, 이완), 스트레스, 집중도 간의 상관관계를 분석한 결과, 각 변인 간에는 부분적으로 유의한 관계가 나타났다. 먼저, 집중도는 즐거움($r = .591, p < .01$), 지루함($r = .610, p < .01$), 이완($r = .472, p < .05$)과 유의한 정적 상관을 보였다. 스트레스는 화와 매우 높은 정적 상관($r = .896, p < .001$)을 나타냈다.

또한 자기조절학습은 지루함($r = .490, p < .05$), 집중도($r = .542, p < .01$)과 유의한 정적 상관을 보였으며, 스트레스($r = -.500, p < .05$)와는 유의한 부적 상관을 나타냈다. 인지 전략은 즐거움($r = .431, p < .05$), 지루함($r = .415, p < .05$), 집중도($r = .485, p < .05$)와

정적 상관을, 화($r = -.473, p < .05$), 스트레스($r = -.537, p < .01$)와는 부적 상관을 보였다. 동기전략은 지루함($r = .499, p < .05$), 집중도($r = .515, p < .05$)와 정적 상관을, 화($r = -.435, p < .05$), 스트레스($r = -.488, p < .05$)와는 부적 상관을 나타냈다. 행동전략은 지루함($r = .451, p < .05$), 집중도($r = .515, p < .05$)와 정적 상관을 보였다.

나. 자기조절학습

자기조절학습과 하위요인 간의 상관관계를 분석한 결과, 자기조절학습은 인지전략($r = .946, p < .001$), 동기전략($r = .873, p < .001$), 행동전략($r = .939, p < .001$)과 매우 높은 정적 상관을 보였다. 또한 하위요인 간에도 인지전략과 동기전략($r = .774, p < .001$), 인지전략과 행동전략($r = .843, p < .001$), 동기전략과 행동전략($r = .698, p < .001$) 간 유의한 정적 상관이 나타났다.

〈표 5〉 주요변인 간의 기술통계와 상관분석

($N=23$)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AI 추출 생리심리 데이터	1	즐거움	-								
	2	화	.143	-							
	3	지루함	.120	-.011	-						
	4	이완	.225	-.058	.117	-					
	5	스트레스	-.083	.896***	-.037	-.190	-				
	6	집중도	.591**	.218	.610**	.472*	.013	-			
자기조절 학습 (설문)	7	자기조절학습	.397	-.404	.490*	.327	-.500*	.542**	-		
	8	인지전략	.431*	-.473*	.415*	.314	-.537**	.485*	.946***	-	
	9	동기전략	.365	-.435*	.499*	.289	-.488*	.515*	.873***	.774***	-
	10	행동전략	.327	-.250	.451*	.318	-.381	.515*	.939***	.843***	.698***
M			105.744	25.641	223.431	46.056	3.885	-0.059	111.22	55.96	56.87
SD			127.028	25.549	133.151	50.395	3.561	0.488	17.268	10.823	9.725
왜도			2.127	2.318	.937	1.668	2.624	1.547	-1.103	-.898	-.682
첨도			5.202	5.812	.065	2.277	8.981	2.684	.895	1.547	-.129

*** $p < .001$, ** $p < .01$, * $p < .05$

3. 학습자 유형별 자기조절학습의 차이 분석

본 연구에서는 학습자의 정서, 스트레스, 집중도의 시간적 변화 패턴을 기반으로 도출된 학습자 유형을 적용하여 자기조절학습의 차이를 분석하였다. 학습자 유형의 구조와 특성은 선행연구에서 이미 검증되었으므로, 본 분석에서는 별도의 군집 재분석 없이 기존 유형을 그대로 활용하였다.

가. 정서 기반 학습자 유형의 자기조절학습 차이

반복측정 분산분석을 통해 정서 기반 학습자 유형에 따른 인지전략, 동기전략, 행동전략 및 자기조절학습의 변화 양상을 확인하였다. 분석 결과, 검사 시기에 따른 주효과는 모든

변인에서 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타났다($p > .05$). 또한 긍정정서 안정형(곰돌이 푸형)과 정서 불안정형(찰리 브라운형) 간 유형의 주효과와 검사 시기와 유형의 상호작용 효과 역시 전반적으로 통계적으로 유의하지 않았다($p > .05$).

나. 스트레스 기반 학습자 유형의 자기조절학습 차이

반복측정 분산분석 결과, 자기조절학습의 모든 변인에서 검사 시기에 따른 주효과는 유의하지 않았다($p > .05$). 또한 저스트레스 유지형(배트맨형)과 고변동 스트레스형(노비타형) 간 유형의 주효과 역시 자기조절학습 전체와 인지전략, 동기전략, 행동전략 전반에서 유의하지 않았고, 검사 시기와 유형 간 상호작용 효과도 모두 유의하지 않았다($p > .05$).

다. 집중도 기반 학습자 유형의 자기조절학습 차이

1) 기술통계

집중도 기반 학습자 유형별 자기조절학습 변인의 사전·사후 검사 평균과 표준편차를 <표 6>에 제시하였다. 사전 검사 시점에서 고집중 변동형(코난형)은 저집중 유지형(짱구형)에 비해 대부분의 자기조절학습 하위요인에서 상대적으로 높은 평균을 보였다. 사후 검사 시점에서도 이러한 차이는 전반적으로 유지되었으며, 일부 변인에서는 저집중 유지형(짱구형)의 향상 폭이 상대적으로 더 크게 나타났다.

2) 집단별 사전·사후 변화에 대한 대응표본 t -검정

집단별 사전·사후 변화를 확인하기 위한 대응표본 t -검정 결과, 저집중 유지형(짱구형)은 행동전략($t = -3.072, p < .01$)과 자기조절학습($t = -2.415, p < .05$)에서 사후 점수가 사전에 비해 유의하게 증가한 것으로 나타났다. 반면, 고집중 변동형(코난형)은 행동전략에서만 유의한 차이가 나타났으며($t = 2.695, p < .05$), 그 외 변인에서는 유의한 차이가 나타나지 않았다.

<표 6> 집중도 기반 학습자 유형별 자기조절학습의 사전·사후 평균과 표준편차 및 대응표본 t -검정 결과

요인	집단 구분	사전	사후	t	p
인지전략	저집중 유지형(짱구형) ($N=14$)	51.429(11.161)	53.429(15.58)	-1.232	.240
	고집중 변동형(코난형) ($N=9$)	63(5.292)	62.333(5.123)	.456	.661
동기전략	저집중 유지형(짱구형) ($N=14$)	52.714(9.691)	55.857(12.606)	-1.470	.165
	고집중 변동형(코난형) ($N=9$)	63.333(5.5)	64.556(6.366)	-.860	.415
행동전략	저집중 유지형(짱구형)	52.786(12.601)	57.786(13.594)	-3.072*	.009

자기조절학습	(N=14) 고집중 변동형(코난형)		66(11.533)	61.111(10.422)	2.695*	.027
	(N=9) 저집중 유지형(짱구형)		103.714(16.527)	109.143(21.736)	-2.415*	.031
	(N=14) 고집중 변동형(코난형)		122.889(11.152)	120.556(10.549)	1.452	.185
	(N=9) 저집중 유지형(짱구형)					

*** $p<.001$, ** $p<.01$, * $p<.05$

3) 집중도 기반 학습자 유형별 자기조절학습 차이 분석 결과

집중도 기반 학습자 유형별 자기조절학습에 대한 반복측정 분산분석 결과는 <표 7>에 제시하였다.

<표 7> 자기조절학습 하위요인에 대한 반복측정 분산분석 결과

변인	분산원	제곱합	자유도	평균제곱	F	P	ηp^2
인지전략	피험자간						
	유형	1148.447	1	1148.447	4.930*	.038	.190
	오차	4891.857	21	232.946			
	피험자내						
	시기	4.870	1	4.870	.323	.576	.015
	시기x유형	19.478	1	19.478	1.290	.269	.058
동기전략	오차	317.000	21	15.095			
	피험자간						
	유형	1022.146	1	1022.146	6.381*	.020	.233
	오차	3364.159	21	160.198			
	피험자내						
	시기	52.191	1	52.191	2.243	.149	.097
행동전략	시기x유형	10.104	1	10.104	.434	.517	.020
	오차	488.635	21	23.268			
	피험자간						
	유형	749.320	1	749.320	2.605	.121	.110
	오차	6040.159	21	287.627			
	피험자내						
자기조절 학습	시기	.034	1	.034	.002	.965	.000
	시기x유형	267.860	1	267.860	15.649***	.001	.427
	오차	359.444	21	17.116			
	피험자간						
	유형	2562.684	1	2562.684	4.881*	.038	.189
	오차	11024.968	21	524.998			
자기조절 학습	피험자내						
	시기	26.242	1	26.242	.997	.329	.045
	시기x유형	165.025	1	165.025	6.270*	.021	.230
	오차	552.714	21	26.320			

*** $p<.001$, ** $p<.01$, * $p<.05$

가) 검사 시기의 주효과

검사 시기에 따른 주효과는 모든 변인에서 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타났다($p > .05$).

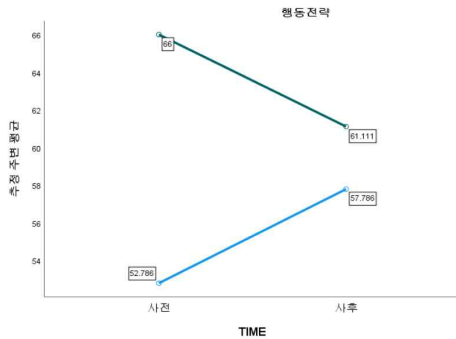
나) 유형의 주효과

유형에 따른 주효과에서는 인지전략($F(1, 21) = 4.930, p = .038$), 동기전략($F(1, 21) = 6.381, p = .020$), 자기조절학습($F(1, 21) = 4.881, p = .038$)에서 통계적으로 유의하게 나타났다. 이는 AI 자습실 사용 전후와 관계없이 고집중 변동형이 저집중 유지형에 비해 인지적, 동기적, 자기조절학습 수준에서 전반적으로 더 높은 수준을 보였음을 의미한다. AI 자습실이 인지전략과 동기전략의 평균 수준 변화를 통계적으로 유의하게 확인되게 하지는 않았음을 의미한다. 반면, 행동전략에서는 유형에 따른 주효과가 통계적으로 유의하지 않았다($p > .05$).

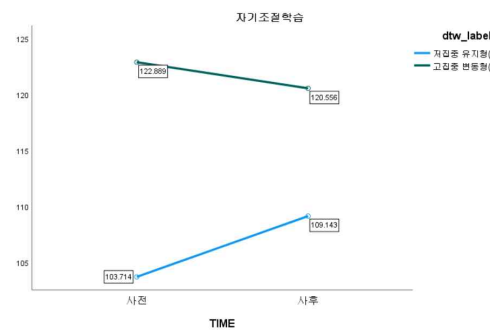
다) 검사 시기와 유형의 상호작용 효과

검사 시기와 유형의 상호작용 효과에서는 행동전략($F(1, 21) = 15.649, p = .001$)과 자기조절학습($F(1, 21) = 6.270, p = .021$)에서 통계적으로 유의하게 나타났다. 반면, 인지전략, 동기전략에서는 시점과 유형의 상호작용 효과가 통계적으로 유의하지 않았다($p > .05$).

상호작용 효과가 유의한 행동전략 및 자기조절학습에서는 저집중 유지형(짚구형)이 사전에 비해 사후에 점수가 유의하게 상승한 반면, 고집중 변동형(코난형)은 전반적으로 높은 수준을 유지하였으며, 일부 변인에서만 학습환경이나 과제 상황에 따른 변동이 나타났다. 구체적으로, 행동전략의 경우 저집중 유지형은 사전보다 사후에 유의하게 점수가 증가하였고(사전 $M = 52.786, SD = 12.601$, 사후 $M = 57.786, SD = 13.594$), 반면 고집중 변동형은 사전보다 사후에 행동전략 점수의 변동이 나타났다(사전 $M = 66.000, SD = 11.533$, 사후 $M = 61.111, SD = 10.422$). 자기조절학습은 저집중 유지형은 유의하게 상승한 반면(사전 $M = 103.714, SD = 16.527$, 사후 $M = 109.143, SD = 21.736$), 고집중 변동형은 사전과 사후 간 유의한 차이가 나타나지 않았다(사전 $M = 122.889, SD = 11.152$, 사후 $M = 120.556, SD = 10.549$). 이는 사전 시점에서는 고집중 변동형이 전반적으로 더 높은 자기조절학습 수준을 보였으며, 사후 시점에도 이러한 높은 수준이 대체로 유지된 가운데, 저집중 유지형의 향상 폭이 상대적으로 크게 나타나 두 유형 간 격차가 일부 축소되었음을 보여준다.



[그림 3] 집중도 기반 학습자 유형에 따른 행동전략의 사전·사후 변화



[그림 4] 집중도 기반 학습자 유형에 따른 자기조절학습의 사전·사후 변화

V. 논의 및 결론

AI 기반 학습 케어 플랫폼을 통해 수집된 생리심리 시계열 데이터를 활용하여 도출된 학습자 유형을 적용하고, 유형에 따른 자기조절학습의 차이를 분석하는 데 목적을 두었다. 특히 기존 연구에서 도출된 시계열 기반 학습자 유형을 교육심리학적 변인과 연결하여 검증함으로써, 학습 과정 중심 데이터와 전통적 교육심리 변인 간의 관련성을 통합적으로 탐색하고자 하였다.

연구결과, 자기조절학습에서는 정서 기반과 스트레스 기반 유형에서 유의한 차이가 거의 나타나지 않은 반면, 집중도 기반 유형에서는 주요 자기조절학습 관련 변인에서 유의한 차이가 확인되었다. 이는 정서 변인이 학습 과정에서 중요한 역할을 수행함에도 불구하고, 본 연구에서는 정서의 시계열적 유형만으로 자기조절학습 전략의 수준 차이나 변화 양상을 충분히 설명하지 못했음을 시사한다(성한울, 조일현, 2018; 엄혜선, 이은주, 2016; Pekrun, 2006; Pekrun et al., 2017).

스트레스 기반 유형에서도 자기조절학습의 모든 변인에서 검사 시기의 주효과, 유형의 주효과, 검사 시기와 유형의 상호작용 효과가 모두 유의하지 않았다. 이는 스트레스의 시계열적 유형만으로 자기조절학습의 수준 차이나 변화 양상을 충분히 설명하지 못했음을 보여준다(박민애, 이빛나, 2022; 성한울, 조일현, 2018; Joëls et al., 2006; Lazarus & Folkman, 1984).

반면 집중도 기반 유형에서는 자기조절학습과의 관련성이 가장 뚜렷하게 나타났다. 집중도 기반 유형에서는 검사 시기의 주효과는 모든 변인에서 유의하지 않았으나, 유형의 주효과는 인지전략, 동기전략, 자기조절학습에서 유의하게 나타났다. 이는 고집중 변동형(코난형)이 저집중 유지형(쌍구형)에 비해 인지전략, 동기전략, 자기조절학습

수준에서 전반적으로 더 높은 평균을 보였음을 의미한다. 이는 주의집중이 학습 과정에서 정보 처리와 전략 실행을 조절하는 핵심 기능을 수행하며, 자기조절학습의 다양한 하위 전략과 밀접하게 연결되어 있다는 연구 결과와도 일관된다(Zimmerman, 2002; Pintrich, 2000; Schunk & Zimmerman, 2011). 국내 학습자 유형 연구에서도 학습자의 몰입 수준이나 학습 참여 정도에 따라 자기조절학습 전략 사용에서 차이가 나타난다는 결과가 보고되었다(염혜선, 이은주, 2016; 이은주, 2023). 또한 주의집중은 학습 상황에서의 행동적 참여와 인지적 관여를 동시에 반영하는 지표로서, 학습자의 조절 과정과 상태 변화를 파악하는 중요한 단서로 활용될 수 있다(Järvelä & Hadwin, 2024).

특히 행동전략과 자기조절학습에서는 검사 시기와 유형의 상호작용 효과가 유의하게 나타났다는데, 이는 두 유형 간 수준 차이뿐 아니라 사전·사후 변화 양상 자체가 서로 다르게 나타났음을 의미한다. AI 자습실 사용 경험을 통해 저집중 유지형(짱구형)은 행동전략과 전반적인 자기조절학습 수준에서 보다 뚜렷한 향상을 보였다. 구체적으로 상호작용 효과가 유의한 행동전략에서는 저집중 유지형(짱구형)이 사전에 비해 사후에 유의하게 상승한 반면, 고집중 변동형(코난형)은 학습환경이나 과제 상황에 따라 일부 변동이 나타났다. 또한 자기조절학습 전체 점수에서는 저집중 유지형(짱구형)이 유의하게 상승한 반면, 고집중 변동형(코난형)은 통계적으로 유의한 변화 없이 전반적으로 높은 수준을 유지하였다. 이는 사전 시점에서는 고집중 변동형(코난형)이 전반적으로 더 높은 수준을 보였으며, 사후 시점에서는 저집중 유지형(짱구형)의 향상 폭이 상대적으로 크게 나타나 두 유형 간 격차가 일부 축소되었음을 보여준다.

이와 같은 상호작용 효과는 자기조절학습의 하위요인 중에서도 특히 행동전략과 전체 자기조절학습 수준에서 나타났다는 점에서 주목할 필요가 있다. 이는 학습 과정에서 상대적으로 조정 가능성이 큰 행동적 자기조절 영역에서 유형별 변화 양상이 보다 분명하게 드러났음을 시사한다. 특히 AI 기반 학습 케어 플랫폼에서 제공되는 집중도 및 학습 상태 정보는 학습자가 자신의 학습 상황을 점검하고, 시간 관리나 전략 실행을 조정하는 데 직접적인 단서로 작용했을 가능성이 있다. 이러한 상호작용 효과는 AI 기반 학습 환경이 학습자의 내적 특성 자체를 단기간에 변화시키기보다는, 실행 수준의 자기조절 전략을 점검하고 조정하는 과정과 관련되었을 가능성을 보여준다.

이러한 결과는 초기 집중 수준이 낮은 학습자라도 적절한 학습환경과 지원이 제공될 경우 학습 과정 속에서 전략 사용과 자기조절 수준이 향상될 가능성이 있음을 보여주며, 집중도의 시계열적 특성이 학습자의 현재 상태를 구분할 뿐 아니라 이후 변화 가능성을 설명하는 단서가 될 수 있음을 시사한다.

한편 이러한 양상은 집중도가 자기조절학습의 단순한 동반 변인을 넘어, 학습자의 전략 실행과 조절 과정의 역동적 변화를 설명하는 핵심 지표로 기능할 수 있음을 의미한다. 특히 고집중 변동형이 전반적으로 높은 초기 수준을 보였고 시간이 지난 이후에도 그 수준이

크게 낮아지지 않았다는 점은, 높은 집중 수준의 학습자라 하더라도 시험, 과제, 학습환경과 같은 외적 조건에 따라 일부 전략 수준에서 다소 흔들릴 수 있음을 보여준다. 이는 학습 수행이 단순한 집중 수준뿐 아니라 인지적 부하, 동기 변화, 자기조절 과정의 상호작용 속에서 변화할 수 있다는 연구와도 맥락을 같이한다(Efklides, 2011; Schunk & Zimmerman, 2011). 반면 저집중 유지형의 향상은 상대적으로 낮은 초기 수준을 보인 학습자도 적절한 학습 환경과 지원을 통해 자기조절학습 전략이 개선될 수 있음을 보여주는 결과로 해석할 수 있다.

더 나아가, AI 자습실과 같은 데이터 기반 학습 환경에서 학습자의 상태를 일률적으로 파악하기보다 정서, 스트레스, 집중도의 시간적 패턴에 따라 학습자를 구분할 필요가 있음을 보여준다. 특히 집중도 기반 유형에서 자기조절학습과 학습전략 사용의 차이가 비교적 분명하게 나타난 점은, 향후 AI 자습실, 에듀테크, 학습분석학 기반 환경에서 학습자를 유형별로 진단하고, 각 유형의 특성에 적합한 적응형 개입과 지원 전략을 설계할 필요성을 시사한다. 이러한 방향은 학습분석 기반 데이터를 활용하여 학습부진 위험학생을 조기에 예측하고 군집별 특성을 분석한 국내 연구와도 맥락을 같이한다(신종호, 최재원, 2019). 다시 말해, 학습자 유형 구분은 단순한 분류에 그치는 것이 아니라, 어떤 학습자에게 어떤 시점에서 어떤 지원이 필요한지를 판단하는 실천적 근거로 활용될 수 있다.

종합하면, 본 연구에서는 정서와 스트레스보다 집중도의 시계열적 패턴이 자기조절학습의 수준 차이와 변화 양상을 보다 분명하게 설명하는 변인으로 확인되었다. 이는 학습 과정의 질이 단일한 정서 경험이나 스트레스 수준만으로 결정되기보다, 실제 학습 상황에서 얼마나 안정적이고 지속적으로 주의를 유지 및 조절하는지와 보다 밀접하게 관련되어 있음을 보여준다. 다만 이는 정서와 스트레스의 영향이 중요하지 않다는 의미라기보다, 본 연구의 자료와 분석 맥락에서는 집중도의 변별력이 상대적으로 더 크게 나타났다는 뜻으로 해석할 필요가 있다. 또한 이는 학습 과정이 정서, 스트레스, 집중도의 복합적 작용 속에서 이해될 필요가 있다는 관점과 대체로 일치한다(Camacho-Morles et al., 2021; Schutz & Muis, 2024). 국내 학습분석 연구에서도 학습자의 상태를 복합적 데이터에 기반해 해석할 필요성이 제기되어 왔다(성은모 외, 2016; 함윤희 외, 2021). 또한 학습이 정서, 인지, 사회적 요소가 통합적으로 작용하는 발달적 과정이라는 관점과도 부합한다(Darling-Hammond et al., 2020).

본 연구의 의의는 시계열 기반 생리심리 데이터를 활용하여 학습자의 정서, 스트레스, 집중도의 변화를 통합적으로 반영한 학습자 유형을 자기조절학습과 연결해 검증하였다는 데 있다. 이는 기존의 정적 분석을 넘어 학습 과정에서 나타나는 심리적 흐름을 시간의 맥락 속에서 포착하였다는 점에서 의미가 있다(Darling-Hammond et al., 2020).

이를 바탕으로 세 가지 교육적 시사점을 도출할 수 있다. 첫째, 집중도 기반 학습자 유형은 학습자의 자기조절학습 수준을 설명하는 중요한 기준으로 활용될 수 있으며, 특히 저집중 유형 학습자를 조기에 식별하여 학습 전략 지도와 정서적 지원을 결합한 맞춤형 개입을

설계할 필요가 있다. 둘째, 본 연구에서 저집중 유지형 학습자가 사후에 전략 수준의 향상을 보였다는 점은, 초기 상태가 취약한 학습자일수록 오히려 적절한 피드백과 지원을 통해 변화 가능성이 크다는 점을 시사한다. 따라서 AI 추출 생리심리 데이터는 학습자의 현재 상태를 분류하는 진단 도구를 넘어, 변화 가능성이 큰 학습자를 조기에 탐지하고 개입 우선순위를 설정하는 실천적 도구로 활용될 수 있다(신중호, 최재원, 2019). 셋째, AI 추출 생리심리 데이터는 학습자의 상태를 과정 중심으로 파악하고 이에 기반한 개인화 피드백을 제공할 수 있다는 점에서, 학습 데이터 기반 진단과 대시보드 및 맞춤형 지원 설계의 방향성과도 연결된다(김혜빈 외, 2023; 임규연 외, 2018; 조일현 외, 2015).

본 연구는 몇 가지 한계를 지닌다. 첫째, 연구 대상이 특정 학교의 소규모 표본으로 제한되어 있어 결과의 일반화에는 한계가 있다. 둘째, 정서와 스트레스 지표가 동일한 Valence-Arousal 기반에서 산출되었다는 점에서 변수 간 독립성에 대한 추가 검토가 필요하다. 셋째, 집중도 기반 유형에서 나타난 변화 양상은 통계적으로 유의하였으나, 그 해석에는 표본 수의 제약과 집단별 초기 수준 차이를 함께 고려할 필요가 있다. 따라서 후속 연구에서는 보다 큰 표본을 대상으로 유형별 변화 궤적을 반복 검증하고, 질적 자료나 학습 맥락 자료를 함께 수집하여 왜 특정 집단에서 향상 또는 감소가 나타났는지를 정교하게 해석할 필요가 있다. 넷째, 향후 연구에서는 표본을 확대하고 종단적 설계를 적용하여 학습자의 발달 궤적을 분석하고, 생리심리 데이터와 자기보고 자료를 통합한 혼합방법 연구를 통해 학습 과정을 보다 입체적으로 탐색할 필요가 있다(Zimmerman, 2002; Zimmerman & Schunk, 2013).

AI 추출 생리심리 시계열 데이터를 활용하여 기존 연구에서 도출된 학습자 유형을 적용하고, 이를 자기조절학습과 연결하여 분석한 결과, 정서 및 스트레스 기반 유형보다 집중도 기반 유형이 자기조절학습의 수준 차이와 변화 양상을 보다 분명하게 설명하는 것으로 나타났다. 특히 집중도의 시계열적 패턴은 학습자의 초기 자기조절학습 수준을 구분할 뿐 아니라, 사전·사후 변화의 방향과 폭을 이해하는 데 중요한 단서로 확인되었다. 이는 향후 AI 기반 학습분석이 학습자의 상태를 정적으로 분류하는 데 그치지 않고, 학습 과정 속 변화 양상을 파악하고 맞춤형 지원을 설계하는 방향으로 확장될 수 있음을 시사한다. 또한 이러한 결과는 국내 교육현장에서 논의되어 온 학습 데이터 기반 조기 진단, 학습자 맞춤형 지원, 대시보드 기반 피드백 설계의 필요성과도 긴밀하게 연결되며(조일현 외, 2015; 임규연 외, 2018; 김혜빈 외, 2023), AI 기반 학습분석이 학습을 다차원적이고 발달적인 과정으로 이해하는 최근 교육심리학의 흐름을 실증적으로 확장할 수 있음을 보여준다(Schutz & Muis, 2024).

참고문헌

- 고정일 (2026). **AI 추출 생리심리 시계열 데이터를 활용한 학습자 유형분석: 정서, 스트레스, 집중도를 중심으로**. 건국대학교 대학원 박사학위논문.
- 고정일, 김동주, 박종효 (2024). AI 자습실의 참여가 자기조절학습에 미치는 효과 분석: K 고등학교를 중심으로. **교육심리연구**, 38(2), 443-467.
- 김동주, 고정일, 박종효 (2025). 국내 학업 상황의 성취정서 연구에 대한 메타분석. **교육심리연구**, 39(2), 163-192.
- 김혜빈, 표은서, 신안나, 조일현 (2023). 국내 디지털 교수학습 환경에서의 학습분석 연구 및 데이터 활용에 대한 체계적 문헌 고찰. **교육공학연구**, 39(2), 595-638.
- 박민애, 이빛나 (2022). 중학생의 학업스트레스와 학업성취에 따른 유형 분류 및 설명요인 탐색. **학습자 중심교과교육연구**, 22(3), 171-185.
- 성은모, 진성희, 유미나 (2016). 학습분석학 관점에서 학습자의 자기주도학습 지원을 위한 학습 데이터 탐색 연구. **교육공학연구**, 32(3), 487-533.
- 성한울, 조일현 (2018). 온라인 학습 상황에서 행동 로그, 생리심리반응 및 시험불안을 통한 멀티모달 (Multimodal) 학업성취 예측모형 개발. **교육공학연구**, 34(2), 287-308.
- 신종호, 최재원 (2019). 학습분석 기반 대학 신입생 대상 학습부진 위험학생 조기예측 모델 개발 및 군집별 특성 분석. **교육공학연구**, 35(2), 425-454.
- 양명희 (2002). 자기조절학습 구성변인과 학업 성취와의 관계 연구. **아시아교육연구**, 3(2), 47-70.
- 양명희, 정운선 (2013). 자기조절학습 척도 개발 및 구조 검증-동기조절과 정서조절을 중심으로. **청소년학연구**, 20(12), 239-266.
- 임규연, 은주희, 정운주, 박하나 (2018). 학습자중심 대시보드 설계를 위한 탐색적 연구: 학습정보를 중심으로. **컴퓨터교육학회 논문지**, 21(3), 35-50.
- 염혜선, 이은주 (2016). 학업적, 사회적 성취목표지향성의 잠재프로파일에 따른 학업적, 사회적 적응의 차이. **교육심리연구**, 30(1), 255-276.
- 이원래, 한천우 (2024). 사회적 성취목표 잠재프로파일에 따른 중학생의 사회적 적응의 차이와 심리적·환경적 예측요인 탐색. **교육심리연구**, 38(2), 199-227.
- 이은주 (2023). 고등학생이 지각한 부모, 교사, 친구의 욕구지지적 대인행동 프로파일에 따른 기본심리욕구만족, 자기결정성동기, 수업참여의 차이. **한국청소년연구**, 34(3), 103-128.
- 이정민, 고은지 (2017). 학업정서, 성취목표지향성, 자기조절학습, 학업성취 관계에 대한 메타분석. **학습자 중심교과교육연구**, 17(11), 111-128.
- 이지은, 이수진 (2024). 중학생의 자기결정성동기와 학업정서 잠재프로파일 분석: 부모의 양육태도, 자기조절학습의 관계. **미래청소년학회지**, 21(4), 321-346.
- 장희선 (2020). 초등학생의 내·외재적 학습동기 잠재프로파일에 따른 학습전략, 인성 차이분석. **학습자 중심교과교육연구**, 20(12), 649-676.
- 조일현, 하건희, 박연정 (2015). 학습분석학 기반 대시보드에 대한 사용자의 정보지각 측정 연구: 시선추적장치의 활용. **교육정보미디어연구**, 21(3), 441-469.
- 함윤희, 조영환, 이한솔, 김혜은 (2021). 다중양식 학습분석의 연구동향과 발전방안 탐색을 위한 체계적 문헌 고찰. **교육정보미디어연구**, 27(2), 501-529.
- Camacho-Morles, J., Slemp, G. R., Pekrun, R., Loderer, K., Hou, H., & Oades, L. G. (2021). Activity achievement emotions and academic performance: A meta-analysis. *Educational Psychology*

- Review*, 33(3), 1051-1095.
- Darling-Hammond, L., Flook, L., Cook-Harvey, C., Barron, B., & Osher, D. (2020). Implications for educational practice of the science of learning and development. *Applied Developmental Science*, 24(2), 97-140.
- Dai, Z., Liu, H., Le, Q. V., & Tan, M. (2021). Coatnet: Marrying convolution and attention for all data sizes. *Advances in Neural Information Processing systems*, 34, 3965-3977.
- Efklides, A. (2011). Interactions of metacognition with motivation and affect in self-regulated learning: The MASRL model. *Educational Psychologist*, 46(1), 6-25.
- Frenzel, A. C., Goetz, T., & Stockinger, K. (2024). Emotions and emotion regulation. In P. A. Schutz & K. R. Muis (Eds.), *Handbook of educational psychology* (4th ed., pp. 219-244). Routledge.
- Gašević, D., Dawson, S., & Siemens, G. (2015). Let's not forget: Learning analytics are about learning. *TechTrends*, 59(1), 64-71.
- Giannakos, M. N., Sharma, K., Pappas, I. O., Kostakos, V., & Velloso, E. (2019). Multimodal data as a means to understand the learning experience. *International Journal of Information Management*, 48, 108-119.
- Giorgino, T. (2009). Computing and visualizing dynamic time warping alignments in R: the dtw package. *Journal of Statistical Software*, 31, 1-24.
- Hasnine, M. N., Nguyen, H. T., Tran, T. T. T., Bui, H. T., Akçapınar, G., & Ueda, H. (2023). A real-time learning analytics dashboard for automatic detection of online learners' affective states. *Sensors*, 23(9), 4243-4258.
- Hong, H., Dai, L., & Zheng, X. (2025). Advances in Wearable Sensors for Learning Analytics: Trends, Challenges, and Prospects. *Sensors*, 25(9), 2714.
- Howard, M. C., & Hoffman, M. E. (2018). Variable-centered, person-centered, and person-specific approaches: Where theory meets the method. *Organizational Research Methods*, 21(4), 846-876.
- Ifenthaler, D., Mah, D. K., & Yau, J. Y. K. (2019). Utilising learning analytics for study success: Reflections on current empirical findings. In *Utilizing learning analytics to support study success* (pp. 27-36). Cham: Springer International Publishing.
- Järvelä, S., & Hadwin, A. (2024). Triggers for self-regulated learning: A conceptual framework for advancing multimodal research about SRL. *Learning and Individual Differences*, 115, 102526.
- Järvelä, S., Malmberg, J., Haataja, E., Sobocinski, M., & Kirschner, P. A. (2021). What multimodal data can tell us about the students' regulation of their learning process?. *Learning and Instruction*, 72, 101203.
- Joëls, M., Pu, Z., Wiegert, O., Oitzl, M. S., & Krugers, H. J. (2006). Learning under stress: how does it work?. *Trends in Cognitive Sciences*, 10(4), 152-158.
- Kizilcec, R. F., Pérez-Sanagustín, M., & Maldonado, J. J. (2017). Self-regulated learning strategies predict learner behavior and goal attainment in Massive Open Online Courses. *Computers & Education*, 104, 18-33.
- Kline, R. B. (2015). *Principles and practice of structural equation modeling* (4th ed.). New York, NY: Guilford Press.
- Krizhevsky, A. (2014). *One weird trick for parallelizing convolutional neural networks*. arXiv, 1404.5997.

- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. New York, NY: Springer.
- Mu, S., Cui, M., & Huang, X. (2020). Multimodal data fusion in learning analytics: A systematic review. *Sensors*, 20(23), 6856.
- Pekrun, R. (2006). The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice. *Educational Psychology Review*, 18, 315 - 341.
- Pekrun, R. (2017). *Achievement emotions. Emotions in late modernity*, 142.
- Pekrun, R. (2024). Control-value theory: From achievement emotion to a general theory of human emotions. *Educational Psychology Review*, 36(3), 1-36.
- Pekrun, R., Goetz, T., Titz, W., & Perry, R. P. (2002). Academic emotions in students' self-regulated learning and achievement: A program of qualitative and quantitative research. *Educational Psychologist*, 37(2), 91 - 105.
- Pekrun, R., & Linnenbrink-Garcia, L. (2014). Introduction to emotions in education. In *International handbook of emotions in education* (pp. 1-10). Routledge.
- Pintrich, P. R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. In *Handbook of self-regulation* (pp. 451-502). Academic Press.
- Schel, J., & Drechsel, B. (2025). A latent profile analysis for teacher education students' learning: an overview of competencies in self-regulated learning. *Frontiers in Psychology*, 16, 1527438.
- Schunk, D. H., & Zimmerman, B. (Eds.). (2011). *Handbook of self-regulation of learning and performance*. Taylor & Francis.
- Schutz, P. A., & Muis, K. R. (Eds.). (2024). *Handbook of educational psychology*. Routledge.
- Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach's alpha. *International Journal of Medical Education*, 2, 53-55.
- Tran, T. D., Kim, J., Ho, N. H., Yang, H. J., Pant, S., Kim, S. H., & Lee, G. S. (2021). Stress analysis with dimensions of valence and arousal in the wild. *Applied Sciences*, 11(11), 5194.
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., ... & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing systems*, 30.
- Veenman, M. V. (2011). Alternative assessment of strategy use with self-report instruments: A discussion. *Metacognition and Learning*, 6(2), 205-211.
- Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. *Theory into Practice*, 41(2), 64 - 70.
- Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (Eds.). (2013). *Self-regulated learning and academic achievement: Theoretical perspectives*. Routledge.

Abstract

An Analysis of Differences in Self-Regulated Learning by Learner Typology Based on AI-Extracted Psychophysiological Time-Series Data

The purpose of this study was to analyze differences in self-regulated learning according to learner types identified in prior research, based on AI-extracted psychophysiological time-series data, including emotion, stress, and attention, collected through an AI-based learning care platform. The participants were 23 high school students. From October to December 2024, emotion (enjoyment, anger, boredom, and relaxation), stress, and attention indicators were generated by AI models from facial videos and behavioral signals collected during actual learning processes, and self-regulated learning was measured using a self-report questionnaire. After conducting descriptive statistics and correlation analyses, learners were classified by applying the time-series-based learner typology criteria established in prior research. Repeated-measures analysis of variance was then conducted to examine differences in self-regulated learning and interaction effects according to time and learner type.

The results showed that, for self-regulated learning, neither the emotion-based typology nor the stress-based typology demonstrated statistically significant effects of time, type, or interaction. In contrast, in the attention-based learner typology, the main effect of type was significant in the cognitive, motivational, and self-regulated learning domains, while the interaction effect between time and type was significant in the behavioral domain and in self-regulated learning. In particular, the low-attention maintenance group (Jjangu type) showed improvement at posttest, whereas the high-attention fluctuation group (Conan type) generally maintained a high overall level while showing some variation in behavioral strategies. Although no significant overall change was found in self-regulated learning, the pattern of change differed by learner type. These findings indicate that, compared with the emotion- and stress-based typologies, the attention-based typology more clearly explained differences in both the level and change patterns of self-regulated learning. In particular, the time-series pattern of attention was identified as an important clue not only for distinguishing learners' initial levels of self-regulated learning but also for understanding the direction and magnitude of pre-post changes. Overall, these results suggest that AI-extracted psychophysiological time-series data can be used as process-oriented data reflecting learners' psychological and behavioral processes.

Educational Implications:

Learner typology analysis based on AI-extracted psychophysiological time-series data is useful for diagnosing and explaining differences in self-regulated learning. In particular, the finding that differences in self-regulated learning were most clearly observed in the attention-based typology suggests the need to diagnose learners' states at an early stage and to design tailored learning support and adaptive interventions suited to the characteristics of each type. In addition, in data-driven learning environments such as AI study rooms, learners can be classified

according to their psychophysiological time-series patterns, and this information can be used to design personalized feedback and supportive learning environments.

Keywords: *AI-extracted psychophysiological time-series data, self-regulated learning, emotion, stress, attention*